

Теоретический блок: старт в управлении

По умолчанию все задачи 10 баллов, если внутри или снаружи формулировки не оговорено иного.

В некоторых заданиях ниже нужно построить иллюстрацию по полученным формулам, в этом случае достаточно взять любые разумные по смыслу параметры.

Упражнение 1.1. (10 баллов) Без участия системы климат-контроля комната нагревается или охлаждается до уличной температуры $X_{env} \in \mathbb{R}$ (в градусах Цельсия). Уравнение изменения температуры оценено по данным и записывается как

$$dX_t = r(X_{env} - X_t)dt + \sigma dW_t,$$

где $r, \sigma > 0$ заданные параметры и $X_0 = x_0$ задаёт температуру в начальный момент времени и X_{env} – заданная и известная температура окружающей среды. Система климат контроля способна давать сколь угодно мощное воздействие $u_t \in \mathbb{R}$, изменяя тем самым динамику системы:

$$dX_t = r(X_{env} - X_t + u_t)dt + \sigma dW_t.$$

На выбор предлагаются два технологических решения:

1. Управление $u(t)$ – заданная заранее программа, реализуемая микроконтроллером.
2. Управление $u_t(\omega) = \alpha X_t(\omega)$ – адаптивная программа управления, учитывающая сигнал с датчика температуры (пока предполагаем, что он даёт точные показания).

Стоит задача довести за заданное время $T > 0$ комнату до нужной температуры $x_{tg} \in \mathbb{R}$, при этом минимизировав

$$\mathbb{E} \left[\gamma_1 (X_T - x_{tg})^2 + \gamma_2 \int_0^T u_t^2 dt \right],$$

где γ_1, γ_2 задают веса важности каждого из критериев.

Решите задачу, подобрав оптимальное управление из заданного класса

1. Для сценария 1 и $\gamma_2 = 0$ (3 балла за условие на u_t , решений много);
2. Для сценария 2 (7 баллов за уравнение на α и доказательство того, что его решение – точка минимума).

Совет: переобозначьте константы для простоты, если нужно.

Упражнение 1.2. (10 баллов) Пусть заданы $Y, X_1, \dots, X_n$ – независимые величины с нулевым матожиданием и дисперсиями $\text{Var}[Y] = \sigma^2$ и $\text{Var}[X_i] = \eta^2$. Найдите оптимальное управление u_t в классе линейных управлений с обратной связью $u_t = \sum_{i=1}^t \beta_i^t X_i$, минимизирующее

$$\mathbb{E} \left[\sum_{t=1}^T (Y - u_t)^2 \right].$$

Упражнение 1.3. (10 баллов) (Лифт, простой случай) Вы зашли в лифт, вас нужно поднять или опустить за наискорейшее время. Масса m – это масса лифта и Вы с грузом, заданная константа (её можно вычислить, используя внутрилифтовые весы). Вы находитесь на высоте $h_0 \in \mathbb{R}$, вам нужно попасть на высоту $h_1 \in \mathbb{R}$. Лифт поднимается и опускается за счёт использования электродвигателя, который способен генерировать тягу $u \in [-a, a]$, где $a > 0$ – заданный параметр. Если предположить, что канат не даёт дополнительной нагрузки, то уравнение движения известно и определяется силой тяжести и тягой двигателя:

$$m\ddot{h} = -mg + u,$$

что приводит путём введения скорости v к системе

$$\dot{h} = v, \quad \dot{v} = -g + u/m.$$

В силу безопасности начальная и конечная скорость должна быть нулевой, нужно минимизировать время в пути

$$\min_u T.$$

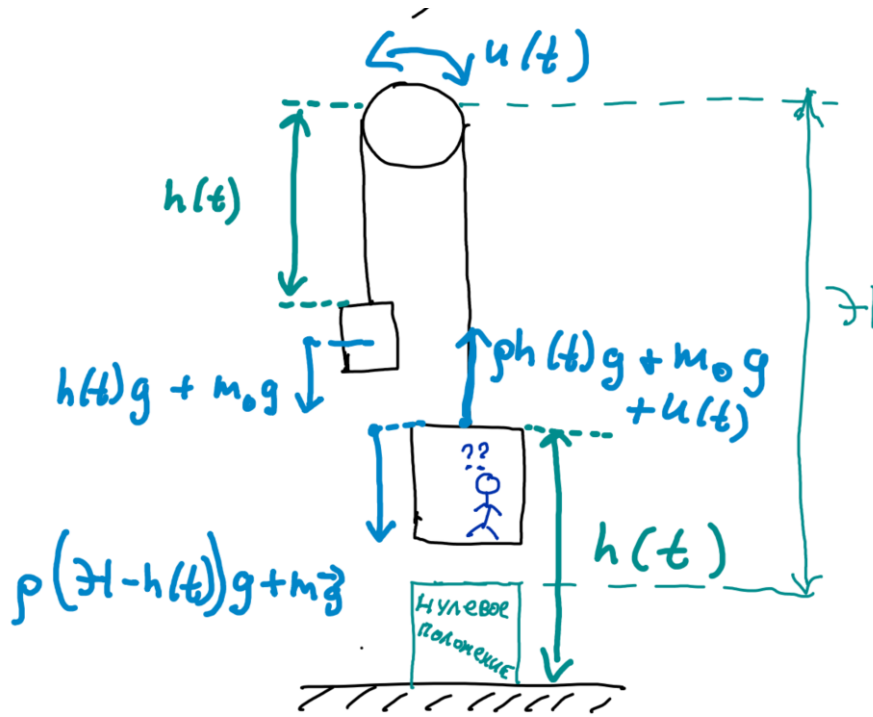
1. Сформулируйте задачу в виде

$$\min_u \int_0^T f(t, h, v, u) dt.$$

2. Примените принцип максимума и найдите оптимальное управление $u(t)$, определив его форму, а также определите число переключений.

3. Определите необходимые константы и нарисуйте на графике динамику $h(t), v(t), u(t)$.

Упражнение 1.4. (7 баллов) (Лифт, реальный случай) Вы зашли в лифт, вас нужно поднять или опустить за наискорейшее время. Масса m – это масса лифта и Вы с грузом, заданная константа (её можно вычислить, используя внутрилифтовые весы). От уровня земли (уровень 0) подвес лифта находится на высоте $\mathcal{H}$. Вы находитесь на высоте $h_0 \in [0, \mathcal{H}]$, вам нужно попасть на высоту $h_1 \in [0, \mathcal{H}]$. Лифт поднимается и опускается за счёт использования электродвигателя, который способен генерировать тягу $u \in [-a, a]$, где $a > 0$ – заданный параметр. Уравнение движения известно и определяется силой тяжести и тягой двигателя, а также учитывается вес стального каната, который тоже определяет нагрузку. Посмотрим на рисунок.



Если высота подвеса лифта – это $\mathcal{H}$, то за счёт подвеса (это по сути неподвижный блок) уравнение движение из второго закона Ньютона пишется как

$$m\ddot{h} = -mg - \rho g(\mathcal{H} - 2h) + m_0g + u,$$

где ρ – погонная масса каната (кг/м), а m_0 – масса вспомогательной нагрузки (противовес, кг). Управление (тяга) u лежит в отрезке $[-a, a]$. Введением скорости v приходим к системе

$$\dot{h} = v, \quad \dot{v} = -g + \frac{m_0g}{m} - \rho(\mathcal{H} - 2h) + u/m.$$

Чтобы не мешались константы, переобозначим:

$$-g + \frac{m_0g}{m} - \frac{\mathcal{H}\rho g}{m} \rightarrow G, \quad 2\frac{\rho g}{m} \rightarrow R, \quad u(t) \in [-A, A], \quad A = \frac{a}{m}.$$

В итоге получается компактная система

$$\dot{h} = v, \quad \dot{v} = G + Rh + u.$$

В силу безопасности начальная и конечная скорость должна быть нулевой, нужно минимизировать время в пути

$$\min_u T,$$

при этом соблюдая $h(0) = h_0$ и $h(T) = h_1$. Попробуйте решить задачу для случаев отдельно $h_1 > h_0$ (подъём) и аналогично $h_1 < h_0$ (спуск), между ними разницы почти нет.

1. Сформулируйте задачу в виде

$$\min_u \int_0^T f(t, x, u) dt.$$

2. Примените принцип максимума и найдите оптимальное управление $u(t)$, определив его форму, а также определите число переключений.
3. Составьте набор уравнений для поиска неизвестных констант для подвёма и спуска.
4. Определите необходимые константы и нарисуйте на графике динамику $h(t), v(t), u(t)$ (+3 балла сверху, если решите этот пункт).

Упражнение 1.5. (13 баллов) (*LQR*, линейный регулятор с квадратичным критерием) Один из примеров, где и принцип максимума, и уравнение Беллмана дают адекватный результат, а ещё где функция Беллмана гладкая. Рассматривается линейная система

$$\dot{x} = Ax + Bu,$$

где $x(t) \in \mathbb{R}^d, u \in \mathbb{R}^k$, матрица $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ и матрица $B \in \mathbb{R}^{d \times k}$ задаёт возможности для управления. Управление $u(t) \in \mathbb{R}^k$ без ограничений, но оно должно минимизировать

$$\int_0^T x^T Q x + u^T R u dt,$$

где матрицы Q, R симметричные и положительно полуопределённые корректной размерности. Помимо этого даётся стартовое состояние $x(0) = x_0$ и фиксированное время управления $T > 0$.

Требуется построить управление $u(t, x(t))$ как управление с обратной связью, найдя все неизвестные параметры. У вас есть на выбор два пути:

1. **Принцип максимума.** В этом случае синтез управления делается через двойственную переменную $\lambda^T = K(t)x(t)$ (если вы рассматриваете λ как строку) или $\lambda = K(t)x(t)$ (если как столбец). Матрица K называется коэффициентом регулятора или gain-матрицей. Вам нужно получить дифференциальное уравнение на K , приравняв $\dot{\lambda}$ из результата принципа максимума и из вашей конструкции синтеза (написана выше). Это уравнение называется матричным уравнением Риккати, у него есть константное решение, которое ищется из матричного алгебраического уравнения Риккати, полагая $\dot{K} = 0$.
2. **Принцип Беллмана.** Точно такое же уравнение Риккати получится, если записать HJB , а дальше искать решение HJB (да, Беллман так и придумал) в виде квадратичной формы

$$V_t(x) = x^T F(t)x + G(t)x + H(t),$$

находя матричную функцию $F(t)$, вектор-строку $G(t)$ и $H(t)$ из приравнивания коэффициентов при квадратичных, линейных и константных членах уравнения HJB . Управление получается легко при известной найденной функции $V_t(x)$.

Матричное уравнение Риккати решается только численно, поэтому можно полагать его решение известным, только не забудьте правильное граничное условие.

Если вы не умеете дифференцировать по матрицам, вот страница для старта:

https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_calculus.